Felicitysolar®

Make life full of hope

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



Автономка

Модель

FLA48314-EU

51.2V/16kWh

Тел.: +380987772020

Автономка

https://t.me/avtonomka_od

Зміст

1. Вказівки з безпеки 1

1.1 Попередження 1

1.1.1 Перед підключенням 1

1.1.2 Під час використання 1

1.2 Застереження 2

2. Транспортування 3

3. Вступ 4

3.1 Визначення символів 4

3.2 Короткий опис 4

3.3 Особливості 5

3.4 Огляд виробу 5

3.4.1 Зовнішнє пакування 5

3.4.2 Зовнішній вигляд виробу 5

3.5 Піктограми РК-дисплея 7

3.5.1 Сторінка інформації BMS 7

3.5.2 Таблиця кодів несправностей 8

3.6 Система керування батареєю (BMS) 9

3.7 Схема підключення системи 10

4. Монтаж і налаштування 11

4.1 Підготовка до монтажу 11

4.1.1 Вимоги безпеки 11

4.1.2 Умови монтажу 11

4.1.3 Інструменти 11

4.2 Перевірка після розпакування 12

4.3 Процедура монтажу 13

4.3.1 Монтаж батареї 13

4.3.2 Паралельне підключення батарей 15

4.3.3 Послідовне підключення заборонено 16

5. Експлуатація 16

5.1 Опис комунікаційного порту 16

5.2 DIP-перемикачі для паралельного підключення 17

5.2.1 Таблиця кодів DIP 17

5.2.2 Приклад налаштування DIP-перемикачів 17

5.3 Увімкнення/вимкнення 18

Автономка

Тел.: +380987772020

Автономка

https://t.me/avtonomka_od

6. Керування пристроями через мережу **19**
6.1 Налаштування мережі 19
6.1.1 Завантаження застосунку 19
6.1.2 Підключення до вбудованої бездротової мережі Wi-Fi 19
6.1.3 Налаштування мережі 20
6.2 Створення електростанції 21
6.2.1 Керування пристроями через застосунок 21
7. Технічне обслуговування та усунення несправностей **22**
7.1 Зберігання 22
7.2 Усунення несправностей під час обслуговування 23
7.2.1 Аналіз і усунення типових несправностей 23
8. Переробка батареї **24**
8.1 Процес і етапи відновлення катодних матеріалів 24
8.2 Відновлення анодних матеріалів 24
8.3 Відновлення сепаратора 24
8.4 Перелік обладнання для переробки 24
Додаток І **25**

Автономка

Тел.: +380987772020
Автономка
https://t.me/avtonomka_od

Про цей посібник

У цьому посібнику головним чином описано вступну інформацію, монтаж, експлуатацію та технічне обслуговування. Уважно прочитайте цей посібник перед монтажем та експлуатацією. Зберігайте його для подальшого використання.

Як користуватися цим посібником

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник та всі відповідні документи перед виконанням будь-яких операцій з батареєю. Переконайтеся, що документи надійно зберігаються та завжди доступні. Зміст може періодично переглядатися або оновлюватися відповідно до вдосконалень виробу.

1. Вказівки з безпеки

1.1 Попередження

1.1.1 Перед підключенням

- Після розпакування уважно перевірте виріб і комплект постачання. Якщо виявлено пошкодження або відсутні деталі, зверніться по допомогу до місцевого продавця.
- Перед початком монтажу відключіть електромережу та переконайтеся, що батарея вимкнена.
- Забезпечте правильне підключення: правильно з'єднайте позитивний і негативний кабелі та уникайте коротких замикань із зовнішніми пристроями.
- Пряме підключення батареї до мережі змінного струму суворо заборонено.
- Система батареї має бути належно заземлена; опір заземлення має бути менше 1 Ом.
- Переконайтеся, що електричні параметри батарейної системи повністю сумісні з підключеним обладнанням.

1.1.2 Під час використання

- Якщо батарейну систему потрібно перемістити або обслуговувати, переконайтеся, що живлення відключено, а батарея повністю вимкнена.
- Підключення батареї разом з батареєю іншого типу суворо заборонено.
- Не експлуатуйте батареї з несправним або несумісним інвертором.
- Розбирати батарею заборонено.
- У разі пожежі слід використовувати лише порошкові вогнегасники; рідинні вогнегасники використовувати заборонено.
- Не відкривайте, не ремонтуйте і не розбирайте батарею самостійно. Це дозволено лише персоналу Felicitysolar або фахівцям, уповноваженим Felicitysolar. Ми не несемо відповідальності за наслідки чи зобов'язання, що виникають через неправильну експлуатацію або порушення вимог до проєктування, виробництва чи безпеки обладнання.
- Тримайте батарею подалі від води та вогню.

Тел.: +380987772020
Автономка
https://t.me/avtonomka_od

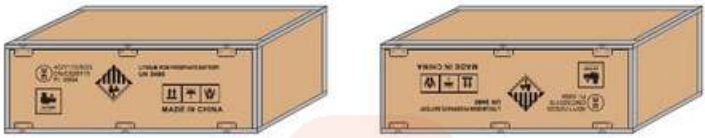
1.2 Застереження

- Наша продукція проходить сувору перевірку перед відвантаженням. Якщо ви помітили будь-які незвичайні ознаки, наприклад здуття корпусу пристрою, негайно зв'яжіться з нами.
- Перед використанням виріб має бути належно заземлений для забезпечення безпеки.
- Для правильного використання переконайтеся, що параметри підключених пристроїв сумісні та узгоджені. Не змішуйте батареї різних виробників, типів або моделей, а також старі й нові батареї.
- Умови навколишнього середовища та спосіб зберігання можуть впливати на строк служби виробу. Дотримуйтесь вимог до умов експлуатації, щоб пристрій працював оптимально.
- Для тривалого зберігання заряджайте батарею кожні шість місяців, забезпечуючи рівень заряду понад 80% номінальної ємності.
- Зарядіть батарею протягом 18 годин після повного розрядження або спрацювання захисту від надмірного розряду.
- Формула для розрахунку теоретичного часу резервної роботи: T = C/I (де T - час резервної роботи, C - ємність батареї, I - сумарний струм усіх навантажень).

Автономка

2. Транспортування

Батарейний модуль можна транспортувати лише у вертикальному положенні.



√ ×

• Куріння у транспортному засобі під час перевезення, а також поблизу під час завантаження та розвантаження заборонено.

• Транспортні засоби для перевезення небезпечних вантажів мають відповідати чинним вимогам щодо дорожнього транспорту та бути оснащені двома перевіреними вогнегасниками CO_2.

• За можливості не знімайте транспортне пакування до прибуття на місце монтажу. Перед зняттям транспортного захисту перевірте, чи не пошкоджене пакування.

• Неналежне транспортування батарейних модулів може спричинити травми. Падіння або зісковзування модуля може травмувати людей. Для безпечного транспортування використовуйте лише відповідне транспортне та підіймальне обладнання.

• Щоб уникнути травм, носіть захисне взуття. Під час транспортування батарейного модуля через його значну вагу можливе защемлення або роздавлювання частин тіла. Тому всі особи, залучені до транспортування, повинні носити захисне взуття з посиленим носком. Дотримуйтеся правил безпеки на стороні кінцевого замовника, особливо під час завантаження та розвантаження.

• Під час транспортування та монтажу розпакованих шаф акумуляторного зберігання ризик травм зростає, особливо через гострі металеві панелі. Тому весь персонал, залучений до транспортування та монтажу, повинен носити захисні рукавички.

• Неналежне транспортування автомобілем може спричинити травми. Неправильне перевезення або неналежна фіксація вантажу може призвести до його зміщення чи перекидання та травмування.

• Перевезення літій-іонних батарей класифікується як небезпечний вантаж UN3480, клас 9. Для морського, повітряного або наземного транспорту батареї віднесені до групи пакування PI965, розділ I. Використовуйте знаки небезпечних вантажів класу 9 та ідентифікаційні етикетки для транспортування літій-іонних батарей класу 9. Докладніше див. у відповідній транспортній документації.

Автономка
Тел.: +380987772020
https://t.me/avtonomka_od
Автономка

3. Вступ

3.1 Визначення символів

Небезпека! Недотримання відповідних вимог може призвести до тяжких травм або навіть смерті.	Встановлюйте виріб у місці, недоступному для дітей.
Обережно! Ризик ураження електричним струмом.	Не розміщуйте та не встановлюйте поблизу легкозаймистих або вибухонебезпечних матеріалів.
У разі витоку електроліту не допускайте його потрапляння в очі або на шкіру.	Від'єднайте обладнання перед технічним обслуговуванням або ремонтом.
Не переплутуйте позитивну (+) та негативну (-) клеми батарейного блока.	Societe Generale de Surveillance S.A.
Дотримуйтеся запобіжних заходів під час роботи з пристроями, чутливими до електростатичного розряду.	Інструкція: прочитайте посібник перед початком монтажу та експлуатації.
1 min Обережно! Ризик ураження електричним струмом; накопичувач енергії має час розряду.	Маркування CE: інвертор відповідає директивам CE.
Придатне до переробки.	NOTE Примітка: процедури для забезпечення належної роботи.
Не використовуйте батарейний блок поза встановленими умовами.	Клема заземлення: інвертор має бути надійно заземлений.
Обережно! Цей батарейний блок достатньо важкий і може спричинити серйозні травми.	Маркування EU WEEE: виріб не можна утилізувати разом із побутовими відходами.

3.2 Короткий опис

FLA48314-EU оснащена літій-залізо-фосфатною батареєю, призначеною для побутового використання. Розроблене відповідно до потреб клієнтів і вимог ринку, це сучасне рішення для зберігання енергії забезпечує високоякісне та надійне живлення різних пристроїв. Виріб має тривалий строк служби, придатний для роботи за високих температур і має компактну конструкцію, що потребує мінімум місця для встановлення.

FLA48314-EU оснащена системою керування батареєю, самостійно розробленою нашою командою. При підключенні до електромережі або фотоелектричної системи як джерела живлення виріб може накопичувати енергію шляхом заряджання батареї. У разі відключення електромережі або фотоелектричної системи виріб автономно подає електроенергію на побутові навантаження. Крім того, кілька пристроїв можна з'єднати паралельно для створення багатомодульної системи великої ємності, що відповідає вимогам довготривалого зберігання енергії.

Автономка
Тел.: +380987772020
https://t.me/avtonomka_od
Автономка

3.3 Особливості

- LiFePO4: підвищена безпека та довший ресурс циклів.
- Багаторівневий захист: вбудована інтелектуальна BMS, автоматичний вимикач і запобіжник.
- Гнучке встановлення: підлогове.
- Широка сумісність: сумісність із провідними брендами інверторів.
- Висока масштабованість: ємність до 240 кВт·год із FLA48314-EU.
- Вбудовані Wi-Fi/Bluetooth: дистанційний моніторинг даних батарейного блока.
- Оснащено аерозольною системою пожежогасіння.
- У разі надструму, що призводить до перегорання запобіжника, його можна легко замінити зовні, що значно спрощує обслуговування.

3.4 Огляд виробу

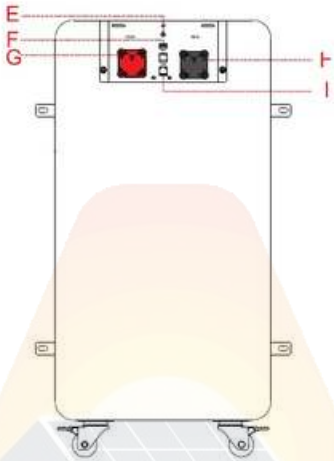
3.4.1 Зовнішнє пакування



3.4.2 Зовнішній вигляд виробу



Автономка



Код	Назва	Призначення
A	Запобіжник	Захист кола від надструму
B	РК-дисплей	РК-дисплей
C	Живлення / стан роботи	1. Відображає функцію увімкнення/вимкнення живлення: натисніть один раз для увімкнення, натисніть і утримуйте 3 секунди для вимкнення; 2. Зелений індикатор означає нормальний стан, червоний - несправність.
D	Вимикач ON/OFF	Захист кола від перенапруги
E	PE	Підключення заземлення корпусу
F	ADS	Встановлення ID кожної батареї за допомогою DIP-перемикачів
G	POS+	Позитивний полюс виходу постійного струму батареї, підключений кабелем до позитивного полюса інвертора.
H	NEG-	Негативний полюс виходу постійного струму батареї, підключений кабелем до негативного полюса інвертора.
I	COM	Під час паралельної роботи системи цей комунікаційний роз'єм CAN/RS485 підключається кабелем зв'язку до інтерфейсу COM.

Автономка

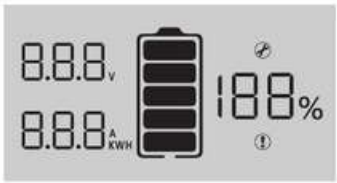
3.5 Піктограми РК-дисплея



Піктограма	Опис функції
Інформація дисплея	
8.8.8V	Відображає напругу батареї
8.8.8A KW	Відображає струм батареї або потужність. Коротко натисніть кнопку перемикання для вибору між потужністю та струмом.
188%	Відображає SOC
Інформація про батарею	
	Відображає рівень заряду батареї: 0-20%, 21-40%, 41-60%, 61-80%, 81-100%. Під час заряджання індикатор відображає анімацію; під час розряджання піктограма відображається постійно.
Інформація про несправність	
	Вказує на несправність
Інформація про налаштування	
	Вказує на налаштування

3.5.1 Сторінка інформації BMS

Після увімкнення базова інформація відображатиметься по черзі.

Інформація BMS після увімкнення	Версія BMS
Уся інформація BMS увімкнена.	Напр.: «515» - версія ПЗ; «400» - версія IAP і тимчасова версія; «02» - зворотний відлік
	

Автономка

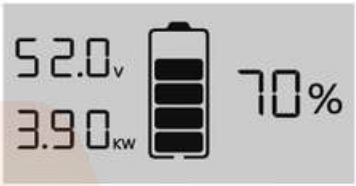
Тип BMS

Напр.: номінальна напруга - «51,2 В»; модель - «16KWH»; «01» - зворотний відлік.



Дані BMS

Напр.: «52,0 В» / «3,90 кВт» / «70%» означає відповідно напругу батареї, потужність і SOC.



Дані BMS

Напр.: «52,0 В» / «50 А» / «70%» означає відповідно напругу батареї, струм і SOC.



Код / індикатор несправності BMS

Напр.: «52,0 В» / «C09» / «70%» означає відповідно напругу батареї, код несправності та SOC; піктограма несправності відображається постійно.



3.5.2 Таблиця кодів несправностей

Код	Інформація про несправність	Усунення несправності
C01	Перенапруга батареї	Перезапустіть пристрій. Якщо помилка повторюється, зверніться до сервісного центру.
C02	Занижена напруга батареї	Перезапустіть пристрій. Якщо помилка повторюється, зверніться до сервісного центру.
C03	Перенапруга комірки	Перезапустіть пристрій. Якщо помилка повторюється, зверніться до сервісного центру.
C04	Занижена напруга комірки	Перезапустіть пристрій. Якщо помилка повторюється, зверніться до сервісного центру.
C05	Надструм заряджання	Перезапустіть пристрій. Якщо помилка повторюється, зверніться до сервісного центру.
C06	Надструм розряджання	Перезапустіть пристрій. Якщо помилка повторюється, зверніться до сервісного центру.
C07	Перегрів MOS	1. Внутрішня температура перевищує допустиму межу. 2. Перевірте, чи не надто висока температура навколишнього середовища.
C08	Надто низька температура MOS	1. Внутрішня температура нижча за допустимий діапазон. 2. Перевірте, чи не надто низька температура навколишнього середовища.
C09	Перегрів комірки	Перезапустіть пристрій. Якщо помилка повторюється, зверніться до сервісного центру.

Автономка

C10	Низька температура комірки	Перезапустіть пристрій. Якщо помилка повторюється, зверніться до сервісного центру.
C11	Некоректне вимірювання струму	Перезапустіть пристрій. Якщо помилка повторюється, зверніться до сервісного центру.
C12	Аномальний вихідний імпеданс	Перезапустіть пристрій. Якщо помилка повторюється, зверніться до сервісного центру.
C13	Помилка паралельного підключення	1. Перевірте, чи не встановлено один пристрій у паралельну систему. 2. Якщо помилка виникає під час паралельного монтажу, перевірте підключення кабелів. Якщо підключення правильне, спочатку завершіть паралельний монтаж, а потім перезапустіть пристрій. 3. Якщо проблема не зникає, зверніться до інсталятора.
C14	Втрата виходу	1. Перевірте, чи замкнений автоматичний вимикач. 2. Перевірте, чи справний запобіжник. 3. Перезапустіть пристрій. Якщо помилка повторюється, зверніться до сервісного центру.

3.6 Система керування батареєю (BMS)

Захист за напругою

Захист від низької напруги під час заряджання:

Коли напруга будь-якої комірки або загальна напруга падає нижче встановленого порога захисту під час розряджання, активується захист від надмірного розряду, і батарейна система припиняє подавати живлення назовні. Коли напруга кожної комірки повертається до встановленого діапазону, захист знімається.

Захист від перенапруги під час заряджання:

Під час заряджання система припиняє заряд, якщо загальна напруга батарейного блока перевищує номінальне значення або напруга будь-якої окремої комірки досягає порога захисту. Коли загальна напруга або напруга всіх комірок повертається до номінального діапазону, захист знімається.

Захист за струмом

Захист від надструму під час заряджання:

Коли струм заряджання досягає порогового значення та утримується протягом 15 секунд, активується захист від надструму заряджання і система переходить у режим несправності. Батарея блокує як вхід заряджання, так і вихід розряджання та відображає на екрані код C05. Несправність автоматично скидається через 1 хвилину. Після 10 спрацювань автоматичне скидання більше не виконується, і потрібен ручний перезапуск батареї.

Захист від надструму під час розряджання:

Коли струм розряджання досягає порогового значення та утримується протягом 15 секунд, активується захист від надструму розряджання і система переходить у режим несправності. Батарея блокує як вхід заряджання, так і вихід розряджання та відображає на екрані код C06. Несправність автоматично скидається через 1 хвилину. Після 10 спрацювань автоматичне скидання більше не виконується, і потрібен ручний перезапуск батареї.

Автономка

Тел.: +380987772020 https://t.me/avtonomka_od

Автономка

3.7 Схема підключення системи



Рисунок 3-1 Схема підключення системи з однією батареєю

При паралельному підключенні кількох батарейних блоків використовуйте комбайнерний бокс або мідну шину.

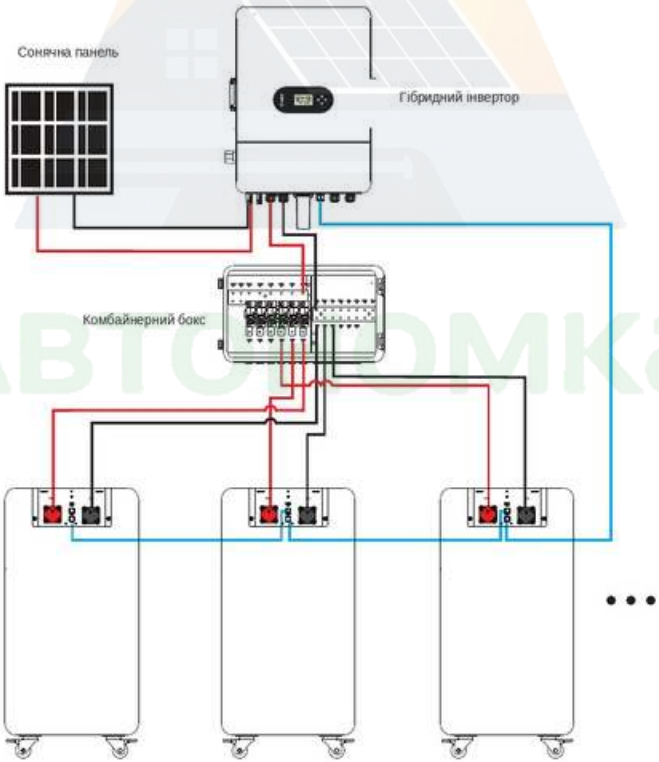


Рисунок 3-2 Схема паралельного підключення кількох батарей

Автономка

4. Монтаж і налаштування

4.1 Підготовка до монтажу

4.1.1 Вимоги безпеки

Цю систему має встановлювати лише персонал, навчений роботі із системами електроживлення та який має достатні знання про такі системи. Під час монтажу необхідно суворо дотримуватися наведених нижче правил безпеки, а також чинних місцевих стандартів безпеки.

- Усі кола, що взаємодіють із цією системою живлення та мають зовнішню напругу нижче 48 В, повинні відповідати вимогам SELV згідно зі стандартом IEC60950.
- Під час робіт усередині шафи системи живлення переконайтеся, що систему повністю знеструмлено, а всі батарейні пристрої вимкнено.
- Розподільні кабелі слід укладати впорядковано та оснащувати засобами захисту від випадкового дотику під час експлуатації силового обладнання.

4.1.2 Умови монтажу

- Робоча температура: -20°C~+55°C
- Діапазон температури заряджання: 0°C~+55°C
- Діапазон температури розряджання: -20°C~+55°C
- Температура зберігання: 0°C~+35°C
- Висота над рівнем моря: ≤2000 м

Умови експлуатації: придатне для встановлення в приміщенні, захищеному від прямого сонячного світла, вітру, струмопровідного пилу та корозійних газів. Переконайтеся, що виконані такі умови:

- Місце монтажу має бути віддалене від моря, щоб уникнути впливу солоної води та високої вологості.
- Поверхня в місці монтажу має бути рівною та горизонтальною.
- У місці монтажу не повинно бути легкозаймистих або вибухонебезпечних матеріалів.
- Оптимальна температура навколишнього середовища: 20°C-30°C.
- Уникайте місць із надмірною кількістю пилу або захарадженням.

Автономка

4.1.3 Інструменти



Викрутка



Обтискні кліщі



Захисне взуття



Мультиметр











Тел.: +380987772020
Автономка
https://t.me/avtonomka_od

4.2 Огляд під час розпакування

- Після прибуття на місце встановлення завантаження та розвантаження слід виконувати суворо відповідно до встановлених правил і процедур, щоб запобігти впливу сонячного світла та дощу.
- Перед розпакуванням перевірте загальну кількість пакувальних місць відповідно до пакувального листа, прикріпленого до кожного пакування, і огляньте зовнішню тару на наявність будь-яких ознак пошкодження. Після розпакування уважно перевірте проводку та контакти на наявність послаблень або пошкоджень, тріщин, деформацій, протікань або будь-яких інших видів пошкодження. Якщо виявлено будь-яке пошкодження, батарею необхідно негайно замінити. Не намагайтеся заряджати або використовувати пошкоджену батарею та уникайте контакту з будь-якою рідиною з пошкодженої батареї.
- Під час розпакування поводьтеся з усіма компонентами обережно, щоб захистити поверхневе покриття від пошкодження.

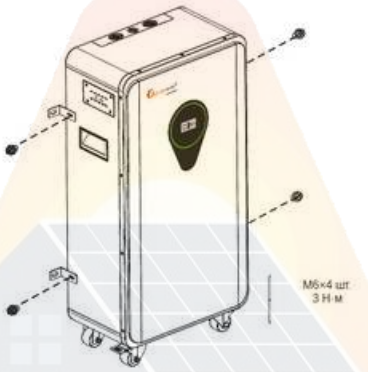
№	Опис	Кількість	Зображення
1	Керівництво користувача	1	
2	Гарантійний талон	1	
3	Елементи настінного кріплення: використовуються для транспортування виробу та фіксації на стіні. (Входять до комплекту постачання)	4	
4	Силовий кабель: 0,9 м, 50 мм², забезпечує заряджання та розряджання до 160А, використовується для підключення до зовнішнього PCS	2	
5	Комунікаційний кабель: сірий, використовується для зв'язку RS485 з інверторами Felicity (Модель: IVCM, IVEM, TVPS/M IVGM)	1	
6	Комунікаційний кабель: синій, використовується для зв'язку з інверторами інших брендів.	1	
7	Комунікаційний кабель: чорний, використовується для паралельного зв'язку між батарейними блоками	1	
8	Сигнальна клема: використовується для створення індивідуальних комунікаційних кабелів	2	
9	Монтажний гвинт	/	
10	Запобіжник: запасна частина для ремонту та заміни у разі пошкодження запобіжника	1	

4.3 Процедура монтажу

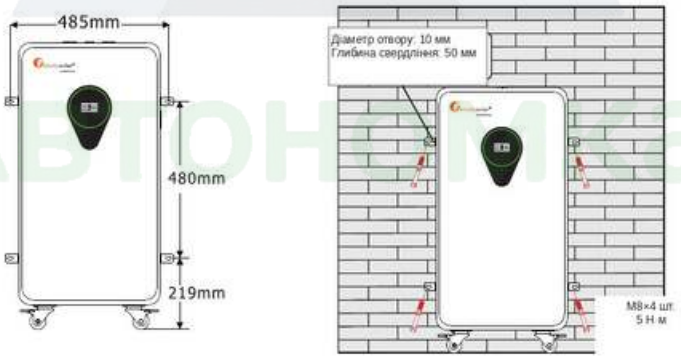
4.3.1 Монтаж батареї

(a) Настінний спосіб

Крок 1: Спочатку закріпіть чотири настінні фіксатори на пристрої гвинтами.



Крок 2: Використовуйте металеві настінні фіксатори, щоб закріпити виріб на стіні.



Автономка

Примітка:

1. Не використовуйте компоненти настінного кріплення; встановіть корпус впритул до стіни та закріпіть його фіксувальними елементами.

2. Якщо запобіжник перегорів, виконайте такі дії:

Крок 1: Хрестовою викруткою відкрутіть гвинти кришки запобіжника.

Крок 2: Відкрийте кришку запобіжника, вийміть старий запобіжник і встановіть новий.

Крок 3: Установіть кришку запобіжника назад і надійно закріпіть її.

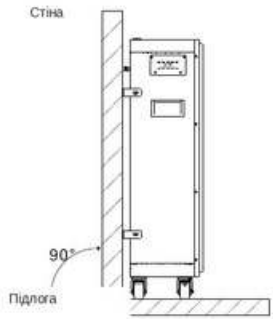


Запобіжник (відкривати цю кришку дозволено лише кваліфікованому персоналу)

(b) Підлоговий спосіб



Підлога (встановлення у два ряди)





Автономка
Тел.: +380987772020
https://t.me/avtonomka_od

4.3.2 Паралельне підключення батарей

Серія батарей FLA48314-EU підтримує паралельне підключення для розширення системи. Якщо потрібно додати ще один батарейний блок для роботи в паралельному режимі, підключіть батарею, як показано на рисунку 1.
* Рекомендується використовувати комбайнерний бокс батарейного блока (BTCB0606/BTCB0303) або мідну шину з'єднання.

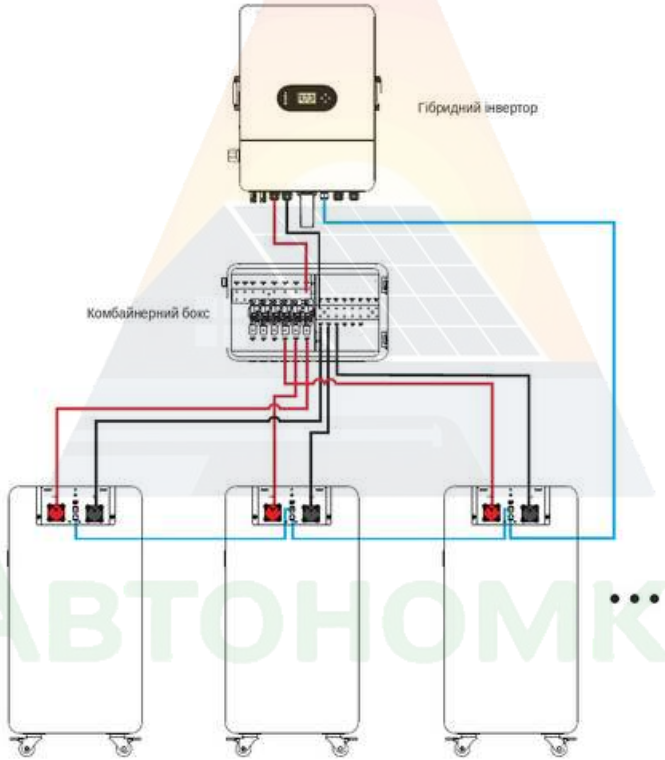


Рисунок 4-1 Паралельне підключення трьох батарейних блоків

Автономка

4.3.3 Послідовне підключення заборонено

1) Батареї можна підключати паралельно. Послідовне підключення заборонено. Використовуйте лише у вертикальному положенні.
2) Батареї не можна підключати до PWM-контролера для заряджання. Особлива увага: оскільки вбудована плата захисту літієвого батарейного блока має функцію захисту від надмірного розряду, наполегливо рекомендується припинити використання навантаження, коли батарейний блок надмірно розряджений. Батарейний блок не можна багаторазово активувати для заряджання після надмірного розряду. Батарея може не активуватися кабелем активації AC або PV (потрібен спеціальний метод активації заряджання), тому заряджання стане неможливим. Тому при низькому рівні заряду якнайшвидше зарядіть батарею від електромережі або сонячної енергії, щойно вони стануть доступними.

5. Експлуатація

5.1 Опис комунікаційного порту

БАТАРЕЯ - Felicitysolar

Зображення	Контакт	Колір	Призначення
P1.....P8	1	ORG-WH	CAN-GND
	2	ORG	+5V-BUS
	3	GN-WH	CANL-PCS
	4	BU	CANH-PCS
	5	BU-WH	RS485-B
	6	GN	RS485-A
	7	BN-WH	CANL
	8	BN	CANH

ІНВЕРТОР

Контакт	Колір	Призначення	Зображення
1	ORG-WH	/	
2	ORG	/	P1.....P8
3	GN-WH	/	
4	BU	/	
5	BU-WH	RS485-B	
6	GN	RS485-A	
7	BN-WH	/	
8	BN	/	

Автономка

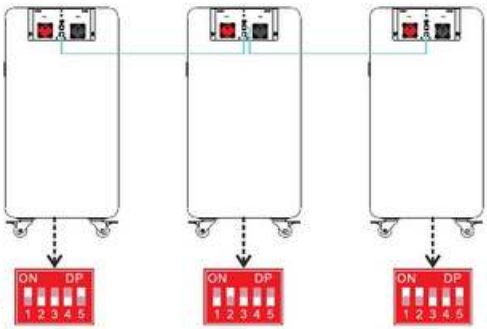
5.2 DIP-перемикачі для паралельного підключення

5.2.1 Таблиця кодів DIP

К-сть батарей	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 шт.	1,5 ON														
2 шт.	1,5 ON	2,5 ON													
3 шт.	1,5 ON	2 ON	1,2,5 ON												
4 шт.	1,5 ON	2 ON	1,2 ON	3,5 ON											
5 шт.	1,5 ON	2 ON	1,2 ON	3 ON	1,3,5 ON										
6 шт.	1,5 ON	2 ON	1,2 ON	3 ON	1,3 ON	2,3,5 ON									
7 шт.	1,5 ON	2 ON	1,2 ON	3 ON	1,3 ON	2,3 ON	1,2,3,5 ON								
8 шт.	1,5 ON	2 ON	1,2 ON	3 ON	1,3 ON	2,3 ON	1,2,3 ON	4,5 ON							
9 шт.	1,5 ON	2 ON	1,2 ON	3 ON	1,3 ON	2,3 ON	1,2,3 ON	4 ON	1,4,5 ON						
10 шт.	1,5 ON	2 ON	1,2 ON	3 ON	1,3 ON	2,3 ON	1,2,3 ON	4 ON	1,4 ON	2,4,5 ON					
11 шт.	1,5 ON	2 ON	1,2 ON	3 ON	1,3 ON	2,3 ON	1,2,3 ON	4 ON	1,4 ON	2,4 ON	1,2,4,5 ON				
12 шт.	1,5 ON	2 ON	1,2 ON	3 ON	1,3 ON	2,3 ON	1,2,3 ON	4 ON	1,4 ON	2,4 ON	1,2,4 ON	3,4,5 ON			
13 шт.	1,5 ON	2 ON	1,2 ON	3 ON	1,3 ON	2,3 ON	1,2,3 ON	4 ON	1,4 ON	2,4 ON	1,2,4 ON	3,4 ON	1,3, 4,5ON		
14 шт.	1,5 ON	2 ON	1,2 ON	3 ON	1,3 ON	2,3 ON	1,2,3 ON	4 ON	1,4 ON	2,4 ON	1,2,4 ON	3,4 ON	1,3,4 ON	2,3,4, 5 ON	
15 шт.	1,5 ON	2 ON	1,2 ON	3 ON	1,3 ON	2,3 ON	1,2,3 ON	4 ON	1,4 ON	2,4 ON	1,2,4 ON	3,4 ON	1,3,4 ON	2,3,4 ON	1,2,3 4,5ON



5.2.2 Приклад налаштування DIP-перемикачів



Приклад паралельного підключення трьох батарей

Автономка

5.3 Увімкнення/вимкнення

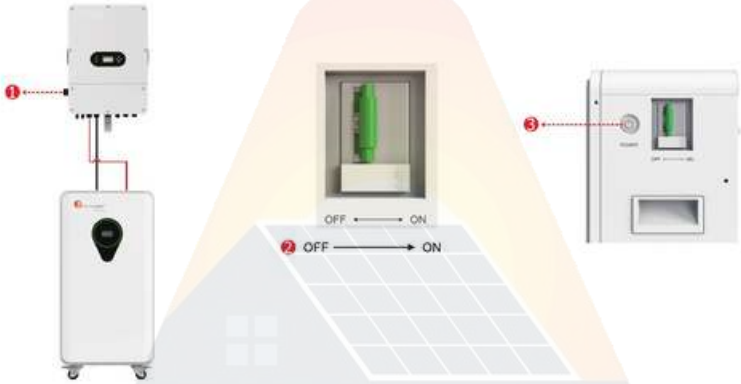
Послідовність увімкнення:

Крок 1: Увімкніть інвертор (1);

Крок 2: Увімкніть автоматичний вимикач батареї (2) («OFF» → «ON»);

Крок 3: Натисніть кнопку вмикання батареї (3).

Якщо батареї з'єднані паралельно, увімкнення будь-якої з них увімкне всі інші.



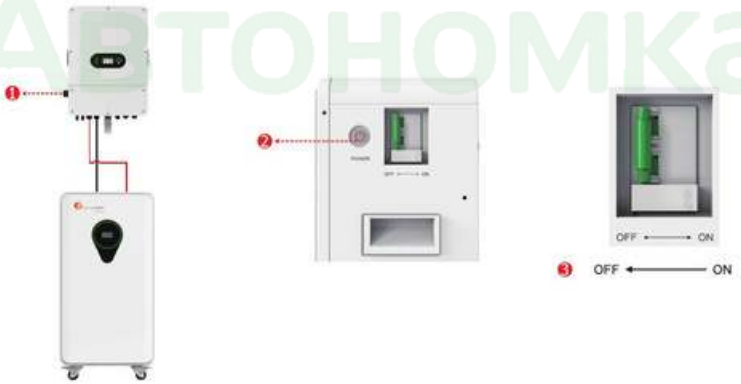
Послідовність вимкнення:

Крок 1: Вимкніть інвертор (1);

Крок 2: Натисніть і утримуйте кнопку вмикання батареї 3 секунди (2);

Крок 3: Вимкніть автоматичний вимикач батареї (3) («ON» → «OFF»).

Якщо батареї з'єднані паралельно, вимкнення будь-якої з них вимкне всі інші.



Автономка

6. Керування пристроями через мережу

*** Якщо вся система використовує продукти Felicitysolar, інформацію про батарею можна відстежувати через інвертор. Якщо використовується інвертор іншого бренду, виконайте наведені нижче кроки:**

6.1 Налаштування мережі

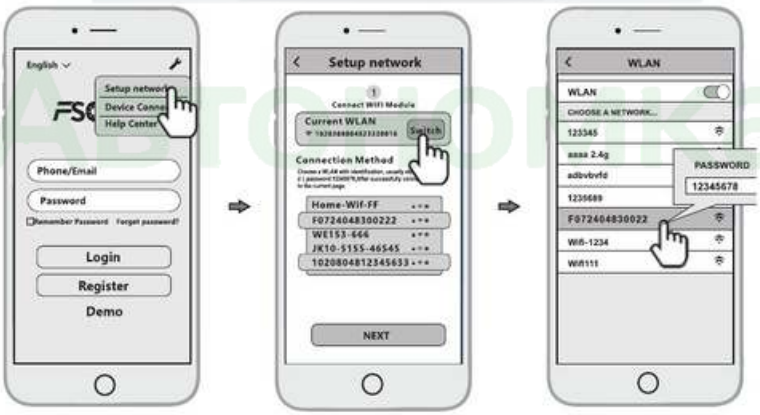
6.1.1 Завантаження застосунку

Відскануйте QR-код праворуч і завантажте застосунок.

Fsolar APP

6.1.2 Підключення до вбудованої бездротової мережі Wi-Fi

Налаштуйте WLAN мобільного телефона для підключення до бездротової мережі вбудованого Wi-Fi.
1) Запустіть застосунок, відкрийте сторінку входу, натисніть кнопку [Setup network], щоб перейти на сторінку налаштування мережі.
2) На сторінці налаштування мережі натисніть кнопку [Switch], щоб перейти на сторінку WLAN мобільного телефона.



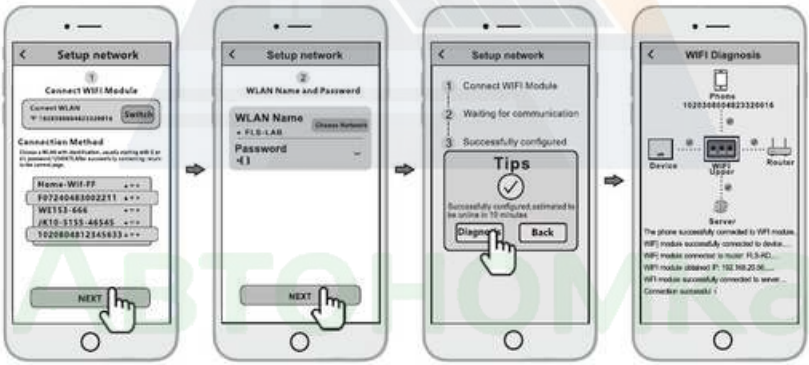
Налаштуйте WLAN мобільного телефона для підключення до бездротової мережі вбудованого Wi-Fi.
1) Запустіть застосунок, відкрийте сторінку входу, натисніть кнопку [Setup network], щоб перейти на сторінку налаштування мережі.
2) На сторінці налаштування мережі натисніть кнопку [Switch], щоб перейти на сторінку WLAN мобільного телефона.

Тел.: +380987772020
Автономка
https://t.me/avtonomka_od

3) На сторінці WLAN мобільного телефона знайдіть відповідну назву бездротової мережі (SSID) модуля Smart WiFi, що починається з F (наприклад: Fxxxxxxxxxxxxxxx, де xxxxxxxxxxxxxxxx відповідає серійному номеру пристрою), введіть пароль бездротової мережі модуля (пароль за замовчуванням: 12345678) і підключіться до бездротової мережі вбудованого Wi-Fi.

6.1.3 Налаштування мережі

1) Після підключення WLAN мобільного телефона до бездротової мережі вбудованого Wi-Fi повернiться на сторінку налаштування мережі застосунку та натисніть кнопку [NEXT], щоб перейти на сторінку мережі Wi-Fi.
2) На сторінці мережі Wi-Fi виберіть бездротову мережу роутера, до якої має підключитися вбудований Wi-Fi, або безпосередньо введіть назву роутера, пароль його бездротової мережі та натисніть [NEXT].
3) Зачекайте, поки вбудований Wi-Fi підключиться до бездротової мережі роутера; це може зайняти деякий час. Після цього для усунення проблеми можна скористатися функцією діагностики в застосунку або рекомендаціями з додатка про несправності.



Тел.: +380987772020
Автономка
https://t.me/avtonomka_od

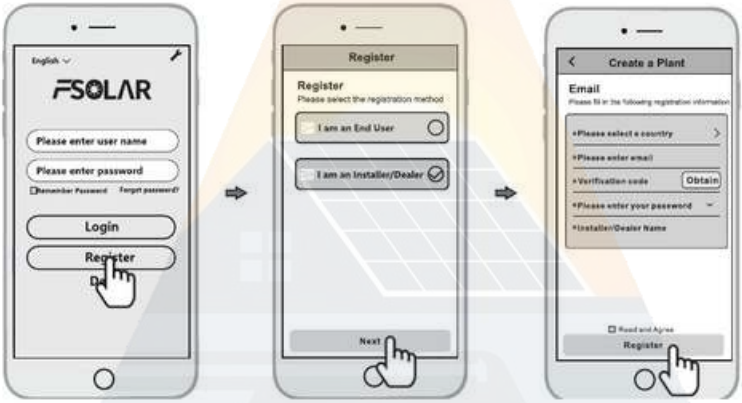
6.2 Створення електростанції

Після підключення вбудованого Wi-Fi до сервера дані пристрою передаватимуться на сервер. Після створення електростанції користувачі можуть переглядати пристрій і керувати ним через застосунок або веббраузер.

6.2.1 Керування пристроями через застосунок

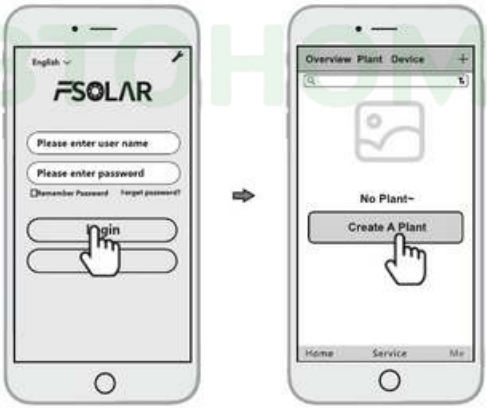
1) Реєстрація облікового запису

Запустіть застосунок, відкрийте сторінку входу, натисніть [Register], виберіть роль, з якою хочете зареєструватися, введіть і заповніть необхідну інформацію (електронна пошта - необов'язково) для реєстрації.



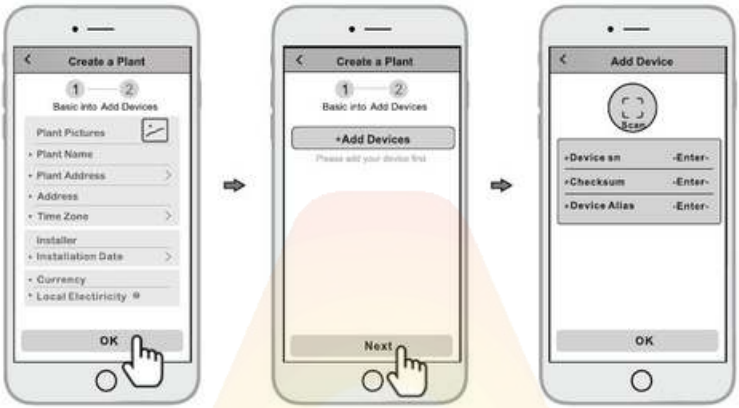
2) Створення нової електростанції

• Увійдіть за допомогою щойно зареєстрованого облікового запису, перейдіть на головну сторінку та натисніть [Create A Plant].



• Заповніть відповідну інформацію та натисніть [OK].
• Натисніть [Add device], натисніть значок [Scan] угорі, наведіть сканер на штрихкод/QR-код на бічній панелі інвертора або батарейного блока або введіть SN і код активації з етикетки.

Автономка
Тел.: +380987772020
https://t.me/avtonomka_od
Автономка



• Для керування пристроєм через веббраузер перейдіть за адресою: https://shine.felicitysolar.com

7. Технічне обслуговування та усунення несправностей

7.1 Зберігання

- Не піддавайте батарею впливу відкритого вогню.
- Не розміщуйте виріб під прямими сонячними променями.
- Не розміщуйте виріб поблизу легкозаймистих матеріалів. У разі аварії це може призвести до пожежі або вибуху.
- Зберігайте в прохолодному сухому місці з достатньою вентиляцією.
- Зберігайте виріб на рівній поверхні.
- Зберігайте виріб у місці, недоступному для дітей і тварин.
- Не пошкоджуйте пристрій падінням, деформацією, ударами, різанням або проколюванням гострим предметом.
- Це може спричинити витік електроліту або пожежу.
- Не торкайтеся рідини, що витекла з виробу. Існує ризик ураження електричним струмом або пошкодження шкіри.
- Завжди працюйте з батареєю в ізолювальних рукавичках.
- Не ставайте на виріб і не кладіть на нього сторонні предмети. Це може спричинити пошкодження.
- Не заряджайте і не розряджайте пошкоджену батарею.

Тел.: +380987772020
Автономка
https://t.me/avtonomka_od

7.2 Усунення несправностей під час обслуговування

7.2.1 Аналіз і усунення типових несправностей

Пункт	Ознака несправності	Аналіз причини	Рішення
1	Немає зв'язку з інвертором	Використано неправильний комунікаційний кабель або неправильно налаштовані DIP-перемикачі батареї.	Перед підключенням батареї до інвертора правильно налаштуйте DIP-перемикачі батареї згідно з таблицею DIP. Після налаштування DIP-перемикачів перезапустіть батарею, щоб активувати DIP, а потім використовуйте правильний комунікаційний кабель для з'єднання батареї та інвертора.
2	Батарея заряджається не повністю	Напруга заряджання, встановлена на інверторі, занизька.	Встановіть на інверторі напругу заряджання відповідно до рекомендованого значення в посібнику батареї.
3	Некоректне відображення SOC	SOC батареї не відкалібровано.	SOC автоматично відкалібрується після одного повного циклу заряджання. Спочатку розрядіть батарею до 0%, потім зарядіть до 100%.
4	Високий струм заряджання та розряджання спричиняє відключення виходу.	Струм заряджання та розряджання, встановлений на інверторі, завеликий.	Встановіть струм заряджання та розряджання на інверторі відповідно до рекомендованих значень у посібнику батареї.
5	Вихід батареї переривається через високий струм під час заряджання та розряджання.	Налаштування струму заряджання та розряджання на інверторі завелики.	Встановіть струм заряджання та розряджання на інверторі відповідно до рекомендацій у посібнику батареї.
6	При паралельному підключенні кількох батарей дані батареї на інверторі відсутні або некоректні.	Паралельне підключення батарей налаштовано неправильно.	1. Перевірте комунікаційні кабелі між батареями. 2. Переконайтеся, чи DIP-перемикачі батарей встановлені у правильній послідовності.
7	Батарея показує заряджання, але SOC не змінюється.	Температура навколишнього середовища занадто низька, що перешкоджає заряджанню батареї.	Заряджайте батарею в приміщенні, де температура відповідає робочому діапазону, зазначеному в посібнику.

Автономка

8. Переробка батареї

Алюміній, мідь, літій, залізо та інші металеві матеріали вилучаються з відпрацьованих батарей LiFePO4 за допомогою вдосконаленого гідрометалургійного процесу, що забезпечує загальну ефективність відновлення до 80%. Докладні етапи процесу наведено нижче.

8.1 Процес і етапи відновлення катодних матеріалів

Алюмінієва фольга, що використовується як колектор, є амфотерним металом. Спочатку її розчиняють у лужному розчині NaOH, унаслідок чого алюміній переходить у розчин у вигляді $NaAlO_2$. Після фільтрації фільтрат нейтралізують розчином сірчаної кислоти, у результаті чого випадає осад $Al(OH)_3$. Коли pH перевищує 9,0, основна частина алюмінію осаджується, а отриманий $Al(OH)_3$ після аналізу може досягати хімічно чистого ступеня.

Осад після фільтрації обробляють сірчаною кислотою та перекисом водню, що дає змогу фосфату літій-заліза перейти в розчин у вигляді $Fe_2(SO_4)_3$ та Li_2SO_4, відокремлюючи його від сажі та вуглецевого покриття на фосфаті літій-заліза. Після фільтрації pH фільтрату коригують NaOH та розчином аміаку. Спочатку залізо осаджується у вигляді $Fe(OH)_3$, після чого решту розчину осаджують насиченим розчином Na_2CO_3 при 90°C.

8.2 Відновлення анодних матеріалів

Процес відновлення анодних матеріалів відносно простий. Після відокремлення анодних пластин чистота міді перевищує 99%, що робить її придатною для подальшого рафінування в електролітичну мідь.

8.3 Відновлення сепаратора

Матеріал сепаратора переважно не є небезпечним і не має цінності для переробки.

8.4 Перелік обладнання для переробки

Автоматична машина для розбирання, подрібнювачі, мокрий золотоуловлювальний басейн тощо.

Автономка

Додаток I

Модель	FLA48314-EU
Енергоємність	16 кВт·год
Тип батареї	LiFePO4
Номінальна напруга	51,2 В
Робоча напруга	44,8-57,6 В
Макс. безперервний струм заряджання/розряджання [1]	160 А
Піковий струм заряджання/розряджання (15 с)	300 А
Макс. потужність заряджання/розряджання	8 000 Вт
Глибина розряду (DOD)	≥95%
Масштабованість	До 15 пристроїв паралельно (240 кВт·год)
Зв'язок	RS485 / CAN
Ступінь захисту	IP21
Ресурс циклів	≥8000 циклів (25°C±2°C, 0,5C/0,5C, 90% DOD, 70% EOL)
Діапазон температури заряджання	0-55°C
Діапазон температури розряджання	-20-55°C
Дисплей	LCD+LED
Встановлення	Підлогове
Захист	Вбудована інтелектуальна BMS, автоматичний вимикач, запобіжник
Гарантія	10 років
Маса нетто	121,5 кг
Маса брутто	143,5 кг
Розміри виробу	435×880×247 мм
Розміри пакування	960×555×450 мм

[1] Максимальний безперервний струм заряджання/розряджання залежить від температури та SOC.

* За відсутності зв'язку використовуйте рекомендовані налаштування з таблиці нижче.

Налаштування	FLA48314-EU
Макс. напруга заряджання	57,6 В
Напруга підтримувального заряджання	57,6 В
Макс. струм заряджання	160A*N
Напруга відсікання	48 В

Примітка: «N» означає кількість батарейних блоків, підключених паралельно.

Автономка